Содержание

1 Тетраэдр **2**

1.1 Медианы, высоты и средние линии . . . 2

1.2 Теорема Менелая . . . 3

2 Координаты **4**

2.1 Уравнение плоскости . . . 4

2.1.1 Пример решения задачи . . . 5

2.2 Расстояние от точки до плоскости . . . 5

2.3 Уравнение прямой . . . 5

2.4 Векторы . . . 6

2.4.1 Скалярное произведение векторов . . . 6

2.4.2 Векторное произведение векторов . . . 6

2.4.3 Смешанное произведение векторов . . . 7

2.5 Основные формулы векторного метода . . . 8

2.5.1 Определители порядка 2 и 3 . . . 8

2.5.2 Длина вектора и углы . . . 8

2.5.3 Перпендикуляры к векторам и плоскости . . . 9

2.5.4 Углы между плоскостями и между прямой и плоскостью . . . 9

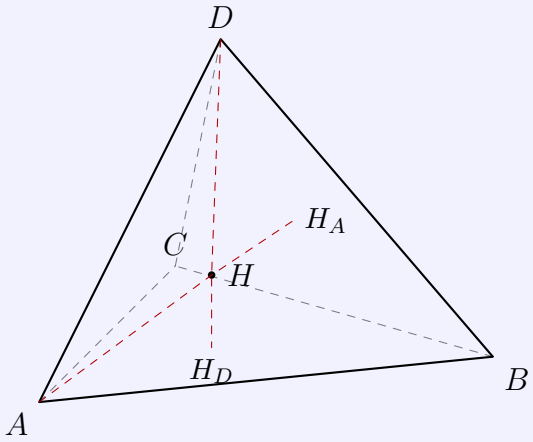
2.5.5 Проекция и расстояния . . . 10

2.5.6 Площадь и объём . . . 10

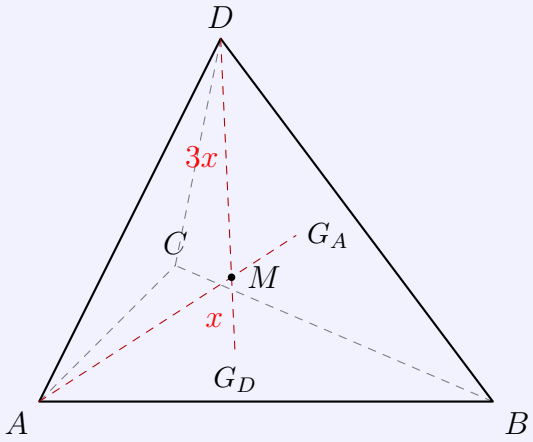
1 Тетраэдр

1.1 Медианы, высоты и средние линии

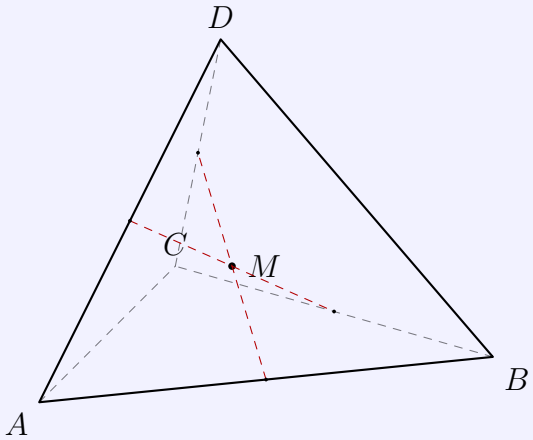
Теорема 1.1. *Если в тетраэдре две пары перпендикулярных скрещивающихся ребер, то он ортоцентрический (высоты пересекаются в одной точке).*



Теорема 1.2. *Медианы тетраэдра пересекаются в одной точке и делятся в отношение* $3:1$.



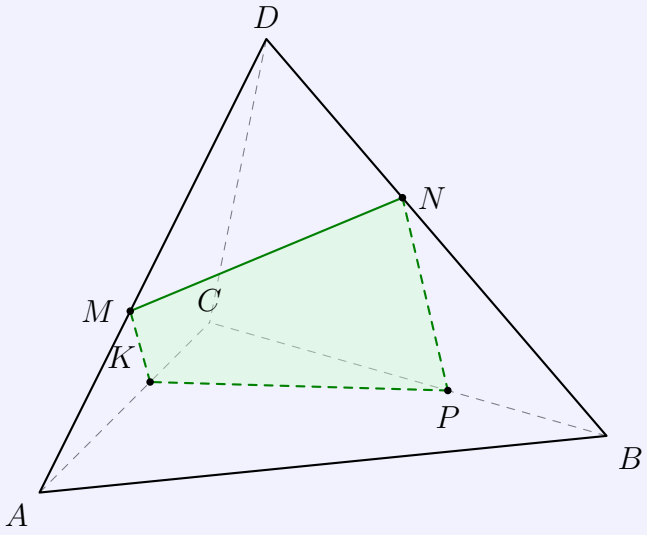
Теорема 1.3. *Средние линии тетраэдра пересекаются в одной точке и делятся в точке пересечения пополам.*



1.2 Теорема Менелая

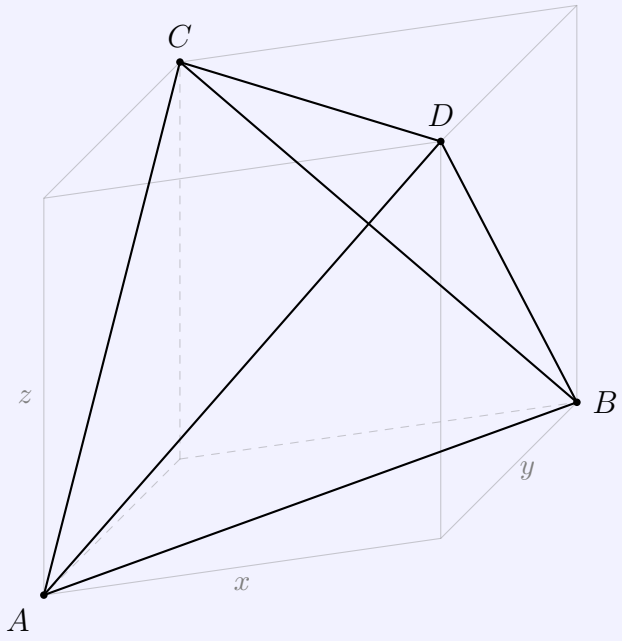
Теорема 1.4 (Теорема Менелая для тетраэдра)**.** *Возьмем три точки M, N, K, лежащие в одной плоскости; $M \in AD$, $N \in BD$, $K \in AC$. Тогда если эта плоскость пересекает BC в точке P, то:*

$$\frac{DM}{MA} \cdot \frac{AK}{KC} \cdot \frac{CP}{PB} \cdot \frac{BN}{ND} = 1$$



Утверждение 1.1. *В ортоцентрическом тетраэдре суммы квадратов противоположных ребер равны:*

$$AB^2 + CD^2 = AC^2 + BD^2 = AD^2 + BC^2$$



2 Координаты

Определение 2.1 (Коллинеарные векторы)**.** Лежат на параллельных прямых или на одной прямой.

Определение 2.2 (Равные векторы)**.** Векторы, равные по модулю и направлению.

Определение 2.3 (Компланарные векторы)**.** Векторы компланарные, если равные им векторы, имеющие общее начало, лежат в одной плоскости.

Заметка 2.1. Ось z — ось аппликат.

Определение 2.4 (Расстояние)**.** Расстояние между точками $A = (x_1, y_1, z_1)$ и $B = (x_2, y_2, z_2)$ равно $AB = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}$.

Утверждение 2.1 (Деление отрезка в соотношении $\frac{m}{n}$)**.** $\left(\frac{mx_1 + nx_2}{m+n}, \frac{my_1 + ny_2}{m+n}, \frac{mz_1 + nz_2}{m+n}\right)$

2.1 Уравнение плоскости

Утверждение 2.2 (Уравнение плоскости)**.** *Рассмотрим плоскость α в трехмерном пространстве. Зададим ее следующими параметрами:*

- *Вектор нормали $\vec{n}(a, b, c)$, такой что $\vec{n} \perp \alpha$.*
- *Фиксированная точка $M_0(x_0, y_0, z_0)$, принадлежащая плоскости ($M_0 \in \alpha$).*
- *Произвольная (текущая) точка плоскости $M(x, y, z) \in \alpha$.*

Тогда уравнение плоскости такое:

$$ax + by + cz + d = 0$$

Вывод. Так как точки M_0 и M лежат в плоскости α, вектор $\vec{M_0M}$ также лежит в этой плоскости. Поскольку $\vec{n} \perp \alpha$, то вектор нормали перпендикулярен любому вектору в плоскости:

$$\vec{M_0M} \perp \vec{n} \implies \vec{M_0M} \cdot \vec{n} = 0$$

Координаты вектора $\vec{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$. Записывая скалярное произведение в координатной форме, получаем **уравнение плоскости, проходящей через точку перпендикулярно вектору**:

$$\boxed{a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0}$$

Раскрыв скобки и обозначив свободный член как $d = -(ax_0 + by_0 + cz_0)$, мы переходим к **общему уравнению плоскости** (в конспекте названо каноническим видом):

$$ax + by + cz + d = 0$$

2.1.1 Пример решения задачи

Задача 1. Найти уравнение плоскости, проходящей через три точки: $M_1(1, 2, -1)$, $M_2(-1, -1, 3)$ и $M_3(2, 3, -2)$.

Решение. 1. Составим векторы: $\vec{M_1M_2} = (-2, -3, 4)$ $\vec{M_1M_3} = (1, 1, -1)$

2. Найдем вектор нормали $\vec{n}$ как векторное произведение $\vec{M_1M_2} \times \vec{M_1M_3}$ (или через систему уравнений, как в черновике). В результате расчетов получен вектор $\vec{n}(1, -2, -1)$.

3. Подставим координаты вектора $\vec{n}$ и точки M_1 в уравнение (1):

$$1(x - 1) - 2(y - 2) - 1(z + 1) = 0$$

$$x - 1 - 2y + 4 - z - 1 = 0 \implies x - 2y - z + 2 = 0$$

2.2 Расстояние от точки до плоскости

Задача 2. Найти расстояние $\rho(M_0, \alpha)$ от точки $M_0(x_0, y_0, z_0)$ до плоскости $\alpha : ax + by + cz + d = 0$.

Решение. Пусть $M_1(x_1, y_1, z_1)$ — проекция точки M_0 на плоскость α. Тогда вектор $\vec{M_1M_0}$ коллинеарен вектору нормали $\vec{n}(a, b, c)$:

$$\vec{M_1M_0} = k \cdot \vec{n} \Rightarrow \begin{cases} x_0 - x_1 = ka \\ y_0 - y_1 = kb \\ z_0 - z_1 = kc \end{cases}$$

Отсюда координаты точки M_1 выражаются как: $x_1 = x_0 - ka$, $y_1 = y_0 - kb$, $z_1 = z_0 - kc$. Так как $M_1 \in \alpha$, подставим эти координаты в уравнение плоскости:

$$a(x_0 - ka) + b(y_0 - kb) + c(z_0 - kc) + d = 0$$

$$ax_0 + by_0 + cz_0 + d = k(a^2 + b^2 + c^2) \Rightarrow k = \frac{ax_0 + by_0 + cz_0 + d}{a^2 + b^2 + c^2}$$

Расстояние $\rho = |\vec{M_1M_0}| = \sqrt{(ka)^2 + (kb)^2 + (kc)^2} = |k|\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$. Подставляя значение k, получаем итоговую формулу:

$$\boxed{\rho = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}}$$

2.3 Уравнение прямой

Утверждение 2.3. *Прямая в пространстве может быть задана как линия пересечения двух непараллельных плоскостей:*

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0 \end{cases}$$

Но это не удобно. Удобнее задавать как

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1}=\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{z-z_1}{z_2-z_1}=t$$

Также есть параметрический вид:

$$\begin{cases} x = x_1 + (x_2 - x_1)t \\ y = y_1 + (y_2 - y_1)t \\ z = z_1 + (z_2 - z_1)t \end{cases}$$

2.4 Векторы

2.4.1 Скалярное произведение векторов

Определение 2.5 (Скалярное произведение)**.** Пусть $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$, $\vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$. Тогда

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|\,|\vec{b}| \cos\big(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}\big) = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2.$$

2.4.2 Векторное произведение векторов

Заметка 2.2. Определения коллинеарных и компланарных векторов даны выше, в разделе «Координаты». Напомним, что векторы компланарны, если они параллельны некоторой плоскости.

Определение 2.6 (Правая и левая тройки)**.** Пусть $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ — некомпланарные векторы. Рассмотрим упорядоченную тройку $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ и посмотрим на неё из конца вектора $\vec{c}$. Тройка называется:

- **правой**, если кратчайший поворот от $\vec{a}$ к $\vec{b}$ виден **против** часовой стрелки;
- **левой**, если этот поворот виден **по** часовой стрелке.

Определение 2.7 (Векторное произведение)**.** Векторным произведением $\vec{a} \times \vec{b}$ называется вектор $\vec{c}$, удовлетворяющий условиям:

1. если $\vec{a} \parallel \vec{b}$ (в частности, если один из векторов нулевой), то $\vec{c} = \vec{0}$;
2. если $\vec{a} \nparallel \vec{b}$, то
   - $|\vec{c}| = |\vec{a}|\,|\vec{b}| \sin\big(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}\big)$;
   - $\vec{c} \perp \vec{a}$ и $\vec{c} \perp \vec{b}$, то есть $\vec{c}$ перпендикулярен плоскости векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$;
   - $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ — правая тройка.

Свойства 2.1 (векторного произведения).

1. $\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$.
2. $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$.
3. $(\lambda\vec{a}) \times \vec{b} = \lambda(\vec{a} \times \vec{b})$.

4. $(\vec{a}+\vec{b})\times\vec{c}=\vec{a}\times\vec{c}+\vec{b}\times\vec{c}$.

Утверждение 2.4. *Пусть* $\vec{a}=(a_1,a_2,a_3)$, $\vec{b}=(b_1,b_2,b_3)$. *Тогда*

$$\vec{a}\times\vec{b}=(a_2b_3-a_3b_2,\ a_3b_1-a_1b_3,\ a_1b_2-a_2b_1).$$

Формально это раскрытие определителя $\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\end{vmatrix}$ *по первой строке.*

Доказательство. Пусть $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ — правый ортонормированный базис. Из определения $\vec{i}\times\vec{j}=\vec{k}$, $\vec{j}\times\vec{k}=\vec{i}$, $\vec{k}\times\vec{i}=\vec{j}$, а также $\vec{i}\times\vec{i}=\vec{j}\times\vec{j}=\vec{k}\times\vec{k}=\vec{0}$. Из антикоммутативности $\vec{j}\times\vec{i}=-\vec{k}$, $\vec{k}\times\vec{j}=-\vec{i}$, $\vec{i}\times\vec{k}=-\vec{j}$.
Из свойств 2–4 векторное произведение линейно по каждому аргументу, поэтому

$$\begin{aligned}(a_1\vec{i}+a_2\vec{j}+a_3\vec{k})\times(b_1\vec{i}+b_2\vec{j}+b_3\vec{k})=\\ =a_1b_2\vec{k}-a_1b_3\vec{j}-a_2b_1\vec{k}+a_2b_3\vec{i}+a_3b_1\vec{j}-a_3b_2\vec{i}=\\ =(a_2b_3-a_3b_2)\vec{i}+(a_3b_1-a_1b_3)\vec{j}+(a_1b_2-a_2b_1)\vec{k}.\end{aligned}$$

2.4.3 Смешанное произведение векторов

Определение 2.8 (Смешанное произведение)**.** Смешанным произведением векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ называется число

$$\vec{a}\cdot\left(\vec{b}\times\vec{c}\right).$$

Его модуль равен объему v параллелепипеда, построенного на $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, а знак определяется ориентацией тройки:

$$\vec{a}\cdot\left(\vec{b}\times\vec{c}\right)=\begin{cases}v, & \text{если } (\vec{a},\vec{b},\vec{c}) \text{ — правая тройка,}\\ -v, & \text{если } (\vec{a},\vec{b},\vec{c}) \text{ — левая тройка,}\\ 0, & \text{если } \vec{a},\vec{b},\vec{c} \text{ компланарны.}\end{cases}$$

Утверждение 2.5. *Векторы* $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ *компланарны тогда и только тогда, когда* $\vec{a}\cdot\left(\vec{b}\times\vec{c}\right)=0$.

Утверждение 2.6. $\vec{a}\cdot\left(\vec{b}\times\vec{c}\right)=\left(\vec{a}\times\vec{b}\right)\cdot\vec{c}$.

Доказательство. Смешанное произведение — это объем параллелепипеда со знаком ориентации тройки. Тройки $(\vec{a},\vec{b},\vec{c})$ и $(\vec{c},\vec{a},\vec{b})$ отличаются циклической перестановкой, поэтому имеют одну ориентацию и задают один и тот же параллелепипед. Значит, $\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})=\vec{c}\cdot(\vec{a}\times\vec{b})$, а скалярное произведение коммутативно.

2.5 Основные формулы векторного метода

Заметка 2.3. Во всех формулах ниже координаты векторов заданы в правом ортонормированном базисе.

2.5.1 Определители порядка 2 и 3

Определение 2.9 (Определитель)**.** Определители порядка 2 и 3 вычисляются по формулам

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc,$$

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \quad \text{(разложение по первой строке).}$$

2.5.2 Длина вектора и углы

Утверждение 2.7 (Длина вектора)**.** *Пусть* $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$*. Тогда*

$$|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a}^2} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}.$$

Доказательство. По определению скалярного произведения $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2 \cos 0 = |\vec{a}|^2$, а в координатах $\vec{a} \cdot \vec{a} = x_1^2 + y_1^2 + z_1^2$.

Утверждение 2.8 (Угол между векторами)**.** *Для ненулевых векторов* $\vec{a}$ *и* $\vec{b}$

$$\cos \widehat{\vec{a}, \vec{b}} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}.$$

Доказательство. Следует из определения скалярного произведения $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|\,|\vec{b}| \cos \widehat{\vec{a}, \vec{b}}$ делением на $|\vec{a}|\,|\vec{b}| \neq 0$.

Утверждение 2.9 (Угол между прямыми)**.** *Угол между прямыми* AB *и* CD *находится по формуле*

$$\cos \angle(AB, CD) = \left| \frac{\vec{AB} \cdot \vec{CD}}{|\vec{AB}| \cdot |\vec{CD}|} \right|.$$

Доказательство. Угол между прямыми лежит в промежутке $[0°, 90°]$, поэтому его косинус неотрицателен. Угол между направляющими векторами $\vec{AB}$ и $\vec{CD}$ может быть как острым, так и тупым — разные направления векторов на одной прямой дают углы φ и $180° - \varphi$ с противоположными по знаку косинусами. Модуль убирает эту неоднозначность.

2.5.3 Перпендикуляры к векторам и плоскости

Следствие 2.1. *Пусть $\vec{a} \nparallel \vec{b}$. Тогда вектор*

$$\vec{n} = \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$$

ненулевой и перпендикулярен обоим векторам $\vec{a}$ и $\vec{b}$.

Доказательство. Следует из определения векторного произведения и его координатной формулы (см. выше).

Следствие 2.2. *Вектор, перпендикулярный плоскости ABC (точки A, B, C не лежат на одной прямой):*

$$\vec{n} = \vec{AB} \times \vec{AC}.$$

Доказательство. Векторы $\vec{AB}$ и $\vec{AC}$ неколлинеарны и лежат в плоскости ABC, а их векторное произведение перпендикулярно обоим, то есть перпендикулярно плоскости.

2.5.4 Углы между плоскостями и между прямой и плоскостью

Утверждение 2.10 (Угол между плоскостями)**.** *Пусть $\vec{n}_1$ и $\vec{n}_2$ — ненулевые векторы, перпендикулярные плоскостям ABC и MNP соответственно. Тогда*

$$\cos \angle(ABC; MNP) = \left| \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} \right|.$$

Доказательство. Угол между плоскостями равен углу между их нормалями (или дополняет его до 180°, в зависимости от выбора направлений нормалей). Так как угол между плоскостями не превосходит 90°, берём модуль.

Утверждение 2.11 (Угол между прямой и плоскостью)**.** *Пусть $\vec{n}$ — ненулевой вектор, перпендикулярный плоскости MNP. Тогда*

$$\sin \angle(AB; MNP) = \left| \cos \widehat{\vec{AB}, \vec{n}} \right| = \left| \frac{\vec{AB} \cdot \vec{n}}{|\vec{AB}| \cdot |\vec{n}|} \right|.$$

Доказательство. Угол между прямой и плоскостью равен 90° минус угол между прямой и нормалью к плоскости, откуда синус первого угла равен косинусу второго. Модуль нужен по той же причине, что и в формуле для угла между прямыми.

2.5.5 Проекция и расстояния

Определение 2.10 (Проекция вектора на вектор)**.** Длина проекции вектора $\vec{a}$ на ненулевой вектор $\vec{b}$:

$$\Pr_{\vec{b}} \vec{a} = \left| \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} \right|.$$

Заметка 2.4. Без модуля величина $\dfrac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} = |\vec{a}| \cos \widehat{\vec{a}, \vec{b}}$ — это проекция со знаком: она отрицательна, если угол между $\vec{a}$ и $\vec{b}$ тупой.

Утверждение 2.12 (Расстояние от точки до плоскости)**.** *Пусть $\vec{n}$ — ненулевой вектор, перпендикулярный плоскости MNP. Тогда*

$$\rho(A; MNP) = \left| \Pr_{\vec{n}} \vec{AM} \right| = \left| \frac{\vec{AM} \cdot \vec{n}}{|\vec{n}|} \right|.$$

Доказательство. Расстояние до плоскости — длина перпендикуляра из A на плоскость, то есть длина проекции вектора $\vec{AM}$ (где M — любая точка плоскости) на направление нормали.

Заметка 2.5. Эта формула согласуется с координатной (см. раздел «Расстояние от точки до плоскости»). Для плоскости $ax + by + cz + d = 0$ возьмём $\vec{n} = (a, b, c)$ и точку $M(x_M, y_M, z_M)$ плоскости. Тогда $\vec{AM} \cdot \vec{n} = a(x_M - x_A) + b(y_M - y_A) + c(z_M - z_A) = -d - (ax_A + by_A + cz_A)$, так как $ax_M + by_M + cz_M = -d$.

Утверждение 2.13 (Расстояние между скрещивающимися прямыми)**.** *Пусть AB и MN — скрещивающиеся прямые, $\vec{n}$ — ненулевой вектор, перпендикулярный векторам $\vec{AB}$ и $\vec{MN}$ (например, $\vec{n} = \vec{AB} \times \vec{MN}$). Тогда*

$$\rho(AB; MN) = \left| \Pr_{\vec{n}} \vec{AM} \right| = \left| \frac{\vec{AM} \cdot \vec{n}}{|\vec{n}|} \right|.$$

Доказательство. Расстояние между скрещивающимися прямыми — длина их общего перпендикуляра, который параллелен $\vec{n}$. Вектор $\vec{AM}$ соединяет точки двух прямых, поэтому его проекция на направление общего перпендикуляра равна расстоянию между прямыми.

2.5.6 Площадь и объём

Утверждение 2.14 (Площадь треугольника)**.**

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \left| \vec{AB} \times \vec{AC} \right|.$$

Доказательство. Модуль векторного произведения равен $|\vec{AB}|\,|\vec{AC}| \sin \widehat{\vec{AB}, \vec{AC}}$, то есть площади параллелограмма, построенного на $\vec{AB}$ и $\vec{AC}$. Треугольник ABC составляет его половину.

Утверждение 2.15 (Смешанное произведение в координатах)**.** *Пусть* $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$, $\vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$, $\vec{c} = (x_3, y_3, z_3)$. *Тогда*

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}.$$

Доказательство. По координатной формуле векторного произведения $\vec{b} \times \vec{c} = (y_2 z_3 - z_2 y_3,\ z_2 x_3 - x_2 z_3,\ x_2 y_3 - y_2 x_3)$. Тогда

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = x_1(y_2 z_3 - z_2 y_3) - y_1(x_2 z_3 - z_2 x_3) + z_1(x_2 y_3 - y_2 x_3),$$

что в точности равно разложению определителя по первой строке.

Утверждение 2.16 (Объём тетраэдра)**.**

$$V_{PABC} = \frac{1}{6} \left| (\vec{PA}, \vec{PB}, \vec{PC}) \right|.$$

Доказательство. Модуль смешанного произведения равен объёму параллелепипеда, построенного на $\vec{PA}$, $\vec{PB}$, $\vec{PC}$. Тетраэдр $PABC$ составляет $\frac{1}{6}$ этого объёма: треугольная призма с основанием PAB и боковым ребром PC вдвое меньше параллелепипеда, а пирамида $PABC$ составляет треть объёма этой призмы.